

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA



Trabajo de investigación

“Curvas Paramétricas”

Asignatura:

Computación Gráfica

Docente:

Mg. Elvio Tintaya Zegarra

Autor:

Gutierrez Robles Michael David

Abancay- Apurímac – Perú
2026

Resumen

Las curvas paramétricas constituyen una herramienta fundamental en el análisis matemático y sus aplicaciones en física, ingeniería y computación gráfica. A diferencia de las funciones explícitas convencionales, las curvas paramétricas expresan las coordenadas de un punto en función de uno o más parámetros independientes, lo que permite describir trayectorias complejas con mayor libertad y precisión.

En esta monografía se realiza un estudio sistemático de las curvas paramétricas en el plano y en el espacio tridimensional. Se abordan sus propiedades fundamentales, métodos de trazado, cálculo de derivadas, longitud de arco, curvatura y sus principales aplicaciones. El enfoque es tanto teórico como aplicado, con el objetivo de proporcionar al lector una comprensión integral de este tema.

Palabras clave: curvas paramétricas, parámetro, derivada paramétrica, longitud de arco, curvatura, cicloide, espiral.

Contenido

Resumen.....	2
1. Introducción	4
2. Fundamentos de las Curvas Paramétricas	5
2.1 Definición formal.....	5
2.2 Orientación y dirección.....	5
2.3 Curvas regulares y singulares	6
3. Curvas Paramétricas en el Plano	6
3.1 La circunferencia	6
3.2 La elipse	6
3.3 La parábola y la hipérbola.....	7
3.4 Recta tangente	7
4. Curvas Paramétricas en el Espacio	8
4.1 Definición y vector tangente.....	8
4.2 La hélice circular.....	8
4.3 El triedro de Frenet-Serret	8
5. Cálculo con Curvas Paramétricas	9
5.1 Derivadas de orden superior	9
5.2 Longitud de arco	9
5.3 Curvatura.....	10
5.4 Área bajo una curva paramétrica	10
6. Curvas Paramétricas Notables	10
6.1 La cicloide.....	10
6.2 La epicloide y la hipocicloide	11
6.3 La espiral de Arquímedes	11
6.4 Las curvas de Lissajous	12
6.5 Las curvas de Bézier	12
7. Aplicaciones.....	13
7.1 Mecánica y física	13
7.2 Diseño industrial y arquitectura	13
7.3 Computación gráfica y animación	14
7.4 Procesamiento de señales y telecomunicaciones	14
8. Conclusiones	14
Referencias.....	16

1. Introducción

El estudio de las curvas en el plano y en el espacio ha sido una de las ramas más fructíferas de la matemática desde la antigüedad. Los griegos estudiaron la cicloide, la espiral de Arquímedes y las cónicas, sentando las bases de una teoría que se desarrollaría plenamente con el nacimiento del cálculo diferencial en el siglo XVII.

La representación paramétrica surge como una generalización natural de las funciones. Mientras que una función $y = f(x)$ establece una relación directa entre dos variables, la representación paramétrica introduce un tercer elemento: el parámetro t , que actúa como una variable auxiliar que controla la posición de un punto sobre la curva. De este modo, tanto x como y se expresan como funciones de t :

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad t \in [a, b]$$

Esta aparente sencillez encierra una enorme potencia expresiva. Las curvas paramétricas pueden describir trayectorias que ninguna función explícita podría representar: lazos, bucles, espirales y trayectorias multivaluadas son ejemplos naturales de este tipo de curvas.

La motivación para estudiar las curvas paramétricas va más allá de lo puramente matemático. En física, la trayectoria de un proyectil, el movimiento planetario y las oscilaciones de un péndulo se describen naturalmente en forma paramétrica. En ingeniería, el diseño de engranajes, ruedas dentadas y piezas mecánicas de precisión hace uso intensivo de curvas como la epicloide y la hipocicloide. En computación gráfica, las curvas de Bézier y las B-splines son la base de los programas de diseño asistido por computador (Farin, 2002).

El objetivo de esta monografía es presentar un estudio ordenado y completo de las curvas paramétricas, desde sus fundamentos hasta sus aplicaciones más destacadas, con un enfoque que combine rigor matemático y claridad expositiva.

2. Fundamentos de las Curvas Paramétricas

2.1 Definición formal

Una curva paramétrica plana es un par de funciones continuas f y g definidas sobre un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$, de tal manera que el conjunto de puntos

$$C = \{(f(t), g(t)) : t \in [a, b]\}$$

constituye la imagen de la curva en el plano cartesiano. El punto $(f(a), g(a))$ se denomina punto inicial y $(f(b), g(b))$ punto final de la curva. Cuando el punto inicial y el punto final coinciden, la curva se denomina cerrada (Stewart, 2016).

Es importante distinguir entre la curva como conjunto de puntos y la parametrización como función. La misma curva puede admitir infinitas parametrizaciones distintas, que difieren en la velocidad con que se recorre la curva, la dirección del recorrido o el número de veces que se recorre.

2.2 Orientación y dirección

El parámetro t introduce una orientación natural en la curva: cuando t crece desde a hasta b , el punto $(f(t), g(t))$ traza la curva en una dirección determinada, que se denomina orientación positiva. Esta orientación es esencial en el cálculo de integrales de línea y en la definición de la curvatura con signo (Thomas et al., 2019).

Cambiar t por $-t$ en la parametrización invierte la orientación de la curva. Esta propiedad es de gran importancia en el teorema de Green y en otras identidades integrales del cálculo vectorial.

2.3 Curvas regulares y singulares

Una parametrización se denomina regular en un punto t_0 si el vector velocidad no se anula, es decir, si

$$(f'(t_0))^2 + (g'(t_0))^2 > 0$$

En los puntos donde el vector velocidad se anula se denominan puntos singulares o cúspides. Estos puntos son matemáticamente delicados porque en ellos no está bien definida la recta tangente en el sentido habitual.

3. Curvas Paramétricas en el Plano

3.1 La circunferencia

La parametrización más natural de la circunferencia de radio r centrada en el origen es:

$$x(t) = r \cos(t), \quad y(t) = r \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Esta parametrización es periódica de período 2π y tiene la ventaja de ser regular en todos sus puntos, ya que $x'(t)^2 + y'(t)^2 = r^2 \neq 0$. La parametrización antihoraria corresponde a la orientación positiva estándar en el plano (Apostol, 1969).

3.2 La elipse

La elipse con semiejes a y b a lo largo de los ejes coordenados se parametriza como:

$$\mathbf{x(t) = a \cos(t), \quad y(t) = b \sen(t), \quad t \in [0, 2\pi]}$$

Se puede verificar que estos puntos satisfacen la ecuación cartesiana $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.

Cuando $a = b$ se recupera la circunferencia como caso particular. La elipse es una curva cerrada, regular y sin puntos de intersección propios (Apostol, 1969).

3.3 La parábola y la hipérbola

La parábola $y = x^2$ se puede parametrizar simplemente como $x(t) = t$, $y(t) = t^2$, con $t \in \mathbb{R}$.

Esta es la parametrización más directa, aunque otras elecciones son posibles. Por otro lado, la rama derecha de la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ admite la parametrización hiperbólica:

$$\mathbf{x(t) = a \cosh(t), \quad y(t) = b \senh(t), \quad t \in \mathbb{R}}$$

donde $\cosh$ y $\senh$ son las funciones hiperbólicas coseno y seno respectivamente. Esta parametrización hace evidente la analogía entre las curvas cónicas y las funciones trigonométricas e hiperbólicas (Stewart, 2016).

3.4 Recta tangente

La recta tangente a una curva paramétrica $(f(t), g(t))$ en el punto correspondiente al valor $t = t_0$ tiene pendiente:

$$\mathbf{dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt) = g'(t_0) / f'(t_0), \quad \text{siempre que } f'(t_0) \neq 0}$$

Cuando $f'(t_0) = 0$ y $g'(t_0) \neq 0$, la tangente es vertical. Cuando ambas derivadas se anulan simultáneamente, el punto es singular y puede presentar un comportamiento más complejo, incluyendo la formación de cúspides o puntos de retroceso (Thomas et al., 2019).

4. Curvas Paramétricas en el Espacio

4.1 Definición y vector tangente

Una curva paramétrica en el espacio tridimensional es una función vectorial $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de la forma:

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

El vector tangente en un punto t_0 se obtiene derivando componente a componente: $\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$. Este vector indica la dirección y la velocidad instantánea del movimiento a lo largo de la curva (Marsden y Tromba, 2012).

4.2 La hélice circular

Uno de los ejemplos más importantes de curva espacial es la hélice circular, parametrizada como:

$$\mathbf{x}(t) = a \cos(t), \quad \mathbf{y}(t) = a \sin(t), \quad \mathbf{z}(t) = bt, \quad t \in [0, 2\pi n]$$

donde a es el radio del cilindro y $b/2\pi$ es el paso de la hélice, es decir, la distancia vertical que se avanza en cada vuelta completa. Las hélices aparecen en la naturaleza en la estructura del ADN, en los resortes y en las escaleras de caracol (Marsden y Tromba, 2012).

4.3 El triedro de Frenet-Serret

Para una curva regular en el espacio, se definen tres vectores ortogonales unitarios en cada punto que forman el denominado triedro de Frenet-Serret: el vector tangente unitario $\mathbf{T}$, el vector normal principal $\mathbf{N}$ y el vector binormal $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$. Estos vectores varían con el parámetro t y su evolución está gobernada por las fórmulas de Frenet-Serret:

$$d\mathbf{T}/ds = \kappa\mathbf{N}, \quad d\mathbf{N}/ds = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}, \quad d\mathbf{B}/ds = -\tau\mathbf{N}$$

donde κ es la curvatura y τ es la torsión de la curva. La curvatura mide la rapidez con que la curva se aleja de su tangente, mientras que la torsión mide el giro de la curva fuera del plano osculador (Spivak, 1970).

5. Cálculo con Curvas Paramétricas

5.1 Derivadas de orden superior

La segunda derivada de y respecto a x a lo largo de una curva paramétrica se obtiene derivando la primera derivada respecto al parámetro t y dividiendo por dx/dt :

$$d^2y/dx^2 = (d/dt)(dy/dx) / (dx/dt)$$

Esta fórmula permite determinar la concavidad de la curva y localizar los puntos de inflexión. En general, la n -ésima derivada puede calcularse inductivamente aplicando el mismo procedimiento (Stewart, 2016).

5.2 Longitud de arco

La longitud de una curva paramétrica $(f(t), g(t))$ en el intervalo $[a, b]$ se obtiene integrando el módulo del vector velocidad:

$$L = \int_{[a,b]} \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} dt$$

Esta fórmula es la generalización natural de la longitud de arco para funciones explícitas y tiene la ventaja de ser válida para cualquier parametrización regular. En el espacio tridimensional, la fórmula se extiende incluyendo el término $(dz/dt)^2$: $L = \int_{[a,b]} \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} dt$ (Thomas et al., 2019).

5.3 Curvatura

La curvatura κ en un punto de una curva paramétrica mide la rapidez con que la dirección de la tangente cambia respecto a la longitud de arco. Para una curva plana $(f(t), g(t))$, la curvatura se calcula mediante la fórmula:

$$\kappa = |f'g'' - g'f''| / (f'^2 + g'^2)^{3/2}$$

El radio de curvatura $\rho = 1/\kappa$ proporciona una medida intuitiva: en los puntos donde la curva es casi recta, $\kappa \approx 0$ y $\rho \rightarrow \infty$; en los puntos donde la curva se curva bruscamente, κ es grande y ρ es pequeño. El círculo osculador es el círculo de radio ρ tangente a la curva en el punto considerado (Apostol, 1969).

5.4 Área bajo una curva paramétrica

El área de la región comprendida entre una curva paramétrica cerrada y el eje x se puede calcular usando la fórmula de la integral de la función implícita. Para una curva que se recorre en sentido antihorario:

$$A = \int_{[a,b]} g(t) \cdot f'(t) dt$$

Esta fórmula, combinada con el teorema de Green, permite calcular áreas de regiones delimitadas por curvas complejas que no admiten una descripción simple como función explícita (Marsden y Tromba, 2012).

6. Curvas Paramétricas Notables

6.1 La cicloide

La cicloide es la curva descrita por un punto fijo sobre la circunferencia de un círculo que rueda sin deslizamiento sobre una línea recta. Si el radio del círculo es r , la parametrización es:

$$x(t) = r(t - \sin t), \quad y(t) = r(1 - \cos t)$$

La cicloide tiene propiedades extraordinarias: es la solución del problema de la braquistocrona (la curva de descenso más rápido entre dos puntos) y del problema de la tautócrona (la curva en que el tiempo de descenso es independiente del punto de partida). Estos resultados, obtenidos por Johann Bernoulli en 1696, representan hitos en la historia del cálculo variacional (Boyer y Merzbach, 2011).

En los puntos $t = 2\pi n$ (n entero), la cicloide presenta cúspides donde tanto x' como y' se anulan. La longitud de un arco completo es $8r$ y el área bajo un arco es $3\pi r^2$.

6.2 La epicicloide y la hipocicloide

La epicicloide es la curva descrita por un punto sobre un círculo de radio r que rueda, exteriormente, sobre un círculo fijo de radio R . Su parametrización es:

$$x(t) = (R+r)\cos t - r\cos((R+r)t/r)$$

$$y(t) = (R+r)\sin t - r\sin((R+r)t/r)$$

Cuando $R = r$ se obtiene la cardioide. Si el círculo rueda interiormente, se obtiene la hipocicloide. Cuando $R = 2r$, la hipocicloide degenera en un segmento de recta (diámetro del círculo fijo), resultado notable que se conoce como el astroide cuando $R = 4r$ (Lockwood, 1961).

6.3 La espiral de Arquímedes

La espiral de Arquímedes se describe en coordenadas polares como $r = a\theta$, lo que en paramétricas equivale a:

$$\mathbf{x}(t) = at \cdot \cos t, \quad \mathbf{y}(t) = at \cdot \sin t, \quad t \geq 0$$

En esta espiral, la distancia al origen crece linealmente con el ángulo. Arquímedes la utilizó para la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Hoy tiene aplicaciones en el diseño de mecanismos y en el enrollamiento de cables y resortes planos (Lockwood, 1961).

6.4 Las curvas de Lissajous

Las curvas de Lissajous surgen al componer dos movimientos sinusoidales en direcciones perpendiculares con frecuencias y fases distintas:

$$\mathbf{x}(t) = A \sin(at + \delta), \quad \mathbf{y}(t) = B \sin(bt)$$

Cuando la razón a/b es racional, la curva es cerrada; cuando es irracional, la curva es densa en el rectángulo $[-A, A] \times [-B, B]$. Son utilizadas en electrónica para visualizar relaciones de fase y frecuencia en osciladores, y en música para representar las relaciones entre tonos armónicos.

6.5 Las curvas de Bézier

Las curvas de Bézier son curvas paramétricas definidas mediante puntos de control. Una curva de Bézier cúbica queda determinada por cuatro puntos P_0, P_1, P_2, P_3 mediante:

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^3 \mathbf{P}_0 + 3t(1-t)^2 \mathbf{P}_1 + 3t^2(1-t) \mathbf{P}_2 + t^3 \mathbf{P}_3, \quad t \in [0,1]$$

donde los coeficientes son los polinomios de Bernstein de grado 3. Estas curvas tienen propiedades muy convenientes para el diseño: la curva está contenida en el casco convexo de sus puntos de control, es invariante por transformaciones afines, y los extremos de la curva son siempre P_0 y P_3 . Su inventor, Pierre Bézier, las desarrolló en la década de 1960 para el diseño de carrocerías de automóviles en Renault (Farin, 2002).

7. Aplicaciones

7.1 Mecánica y física

En mecánica clásica, la trayectoria de una partícula sometida a fuerzas se describe naturalmente en forma paramétrica, donde el parámetro es el tiempo t . Las ecuaciones de movimiento de Newton proporcionan directamente las funciones $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ como soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales. El movimiento proyectil, la órbita de los planetas y el movimiento de un péndulo son ejemplos paradigmáticos (Goldstein, Poole y Safko, 2002).

En óptica, las cáusticas son curvas paramétricas que describen la envolvente de los rayos refractados o reflejados por una superficie curva. La determinación de la cáustica de una parábola condujo históricamente al descubrimiento de la epicloide (Boyer y Merzbach, 2011).

7.2 Diseño industrial y arquitectura

Las curvas paramétricas son la base del diseño geométrico asistido por computador (CAD/CAM). Las curvas de Bézier y sus generalizaciones, las B-splines y las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), permiten diseñar formas aerodinámicas y estéticas con precisión matemática. Aviones, automóviles, barcos y productos industriales se diseñan hoy en día mediante estas herramientas (Farin, 2002).

En arquitectura, las catenarias y las parábolas son curvas paramétricas que aparecen en el diseño de arcos y cúpulas. La catenaria, parametrizada como $x(t) = t$, $y(t) = a \cdot \cosh(t/a)$, es la forma que adopta una cadena flexible colgante bajo la acción de la gravedad y es la forma óptima para un arco que solo trabaja a compresión.

7.3 Computación gráfica y animación

En animación por computador, las curvas paramétricas controlan las trayectorias de cámara y la interpolación de movimientos. Las curvas de Hermite, los splines cúbicos y las B-splines permiten crear animaciones suaves con un mínimo de datos de control. El estándar de formato vectorial SVG y los sistemas de diseño tipográfico (TrueType, PostScript) representan todos los contornos mediante curvas de Bézier (Foley et al., 1996).

7.4 Procesamiento de señales y telecomunicaciones

Las curvas de Lissajous se utilizan en el diagnóstico de señales electrónicas para determinar la relación de frecuencias y la diferencia de fase entre dos señales. Una curva de Lissajous estable sobre un osciloscopio indica una relación de frecuencias racional. Esta técnica es utilizada en la calibración de instrumentos y en el análisis de circuitos resonantes (Lockwood, 1961).

8. Conclusiones

A lo largo de esta monografía se ha realizado un recorrido sistemático por la teoría de las curvas paramétricas, partiendo de su definición formal y llegando a sus aplicaciones en diversas disciplinas. Las principales conclusiones son:

En primer lugar, la representación paramétrica es una generalización fundamental de las funciones que permite describir curvas de gran complejidad geométrica con un formalismo matemático unificado. La introducción del parámetro t como variable independiente dota a la curva de una orientación natural y permite tratar de forma sistemática situaciones que serían inmanejables con la representación explícita o implícita.

En segundo lugar, el cálculo diferencial e integral se extiende de manera natural al contexto paramétrico. Las fórmulas para la derivada, la longitud de arco, la curvatura y el área adquieren formas elegantes que revelan la simetría subyacente de los objetos estudiados. El triedro de Frenet-Serret proporciona un sistema de referencia intrínseco a la curva que captura su geometría local de manera completa.

En tercer lugar, las curvas paramétricas notables como la cicloide, la espiral y las curvas de Bézier no son meras curiosidades matemáticas, sino herramientas con aplicaciones directas en física, ingeniería, arquitectura y diseño digital. La historia de estas curvas está íntimamente ligada al desarrollo del cálculo y de la geometría analítica.

Finalmente, el estudio de las curvas paramétricas ilustra de manera ejemplar la íntima relación entre la matemática pura y sus aplicaciones. Conceptos abstractos como la curvatura y la torsión encuentran interpretaciones físicas concretas en la mecánica y la dinámica, mientras que problemas prácticos de diseño industrial encuentran solución en los teoremas de la geometría diferencial.

Referencias

Las referencias a continuación siguen la norma ISO 690 en su modalidad autor-fecha (Harvard).

Apostol, T. M. (1969). Calculus. Vol. 2: Multi-variable calculus and linear algebra with applications. 2.^a ed. New York: John Wiley & Sons.

Boyer, C. B. y Merzbach, U. C. (2011). A history of mathematics. 3.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons.

Farin, G. (2002). Curves and surfaces for CAGD: A practical guide. 5.^a ed. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K. y Hughes, J. F. (1996). Computer graphics: Principles and practice. 2.^a ed. Reading: Addison-Wesley.

Goldstein, H., Poole, C. P. y Safko, J. L. (2002). Classical mechanics. 3.^a ed. San Francisco: Addison-Wesley.

Lockwood, E. H. (1961). A book of curves. Cambridge: Cambridge University Press.

Marsden, J. E. y Tromba, A. J. (2012). Vector calculus. 6.^a ed. New York: W. H. Freeman.

Spivak, M. (1970). A comprehensive introduction to differential geometry. Vol. 1. Houston: Publish or Perish.

Stewart, J. (2016). Cálculo de varias variables: Trascendentes tempranas. 8.^a ed. México D.F.: Cengage Learning.

Thomas, G. B., Weir, M. D. y Hass, J. (2019). Thomas' calculus. 14.^a ed. Boston: Pearson.